

Лекция 10. Гладкие многообразия.
Касательный вектор и касательное
пространство. Экстремумы.

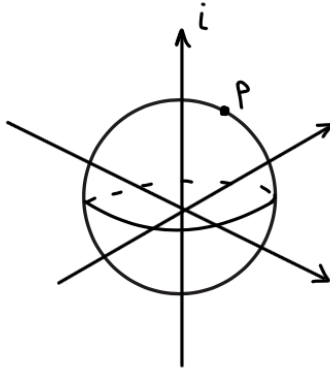
1 Гладкие многообразия

Определение 1.1 (Гладкое многообразие). Пусть $1 \leq k < m$. Множество $M \subset \mathbb{R}^m$ называется *k-мерным гладким многообразием*, если для любой точки $p \in M$ существует m -мерная окрестность $U \subset \mathbb{R}^m$ этой точки такая, что множество $U \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие.

Пример 1.1. Пусть $\mathbb{R}^m$ — пространство. Рассмотрим единичную сферу

$$S_1^{m-1}(0) := \{x \in \mathbb{R}^m : x_1^2 + \dots + x_m^2 = 1\}$$

Покажем, что множество $S_1^{m-1}(0)$ является $(m-1)$ -мерным гладким многообразием.



Очевидно, что

$$\forall p = (p_1, \dots, p_m) \in S_1^{m-1}(0) \exists i \in \{1, \dots, m\} : p_i \neq 0$$

Для простоты рассмотрим случай, когда $p_i > 0$. Тогда по определению единичной сферы p_i можно выразить следующим образом:

$$p_i = \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}$$

Рассмотрим тогда область

$$G = \{(p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^{m-1} : p_1^2 + \dots + p_{i-1}^2 + p_{i+1}^2 + \dots + p_m^2 < 1\}$$

Определим на этой области отображение $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что

$$\mathbb{R}^{m-1} \ni p' = (p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \xrightarrow{\Phi} (p_1, \dots, p_{i-1}, \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}, p_{i+1}, \dots, p_m)$$

Из явного вида этого отображения несложно видеть, расписав для произвольной точки $p' \in G$ матрицу Якоби $\mathcal{D}\Phi(p')$, что

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall p' \in G \hookrightarrow \text{rg } \mathcal{D}\Phi(p') = m - 1$$

Также, проделав рассуждения, аналогичные рассуждениям при доказательстве теоремы об эквивалентных описаниях простого гладкого многообразия из предыдущей лекции, получаем, что Φ является гомеоморфизмом G на свой образ $\Phi(G) = U \cap M$, где множество U есть полупространство $\mathbb{R}^m$, в котором находятся те и только те точки, у которых i -ая компонента положительна

(очевидно, что U — открыто). Таким образом, для каждой точки $p \in S_1^{m-1}(0)$, у которой положительна i -ая компонента, найдена её m -мерная окрестность U такая, что для множества $U \cap M$ существует параметризация Φ , то есть множество $U \cap M$ является простым $(m-1)$ -мерным гладким многообразием. Следовательно, повторив те же рассуждения для остальных случаев, по определению $(m-1)$ -мерного гладкого многообразия получаем требуемое.

Пример 1.2. Пусть $1 \leq k < m$. Пусть множество V есть k -мерная плоскость в $\mathbb{R}^m$, в которой выбран набор $\{e_1, \dots, e_k\}$ линейно независимых векторов. Ясно, что

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i e_i : t = (t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^k \right\}$$

Рассмотрим область $G = \mathbb{R}^k$ и отображение $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что

$$G \ni (t_1, \dots, t_k) \xrightarrow{\Phi} \sum_{i=1}^k t_i e_i \in V$$

Увидим, что $\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m)$. Положим $e_i = (e_i(1), \dots, e_i(m))$ в каноническом базисе $\mathbb{R}^m$ для всех $i \in \{1, \dots, k\}$ и распишем в произвольной точке матрицу Якоби $\mathcal{D}\Phi$:

$$\mathcal{D}\Phi = \begin{pmatrix} e_1(1) & \cdots & e_k(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_1(m) & \cdots & e_k(m) \end{pmatrix}$$

Теперь уже несложно видеть, что все частные производные существуют и непрерывны, а значит отображение Φ действительно непрерывно дифференцируемо на G . При этом из явного вида матрицы Якоби в произвольной точке также легко вытекает, что $\text{rg } \mathcal{D}\Phi = k$ в каждой точке G . В самом деле, больше он быть точно не может просто потому, что одно из измерений матрицы равно k . Но и меньше он тоже не может быть, так как в столбцах стоят координатные столбцы линейно независимых векторов.

Таким образом, для множества V существует отображение $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, являющееся гомеоморфизмом G на V и обладающее свойствами

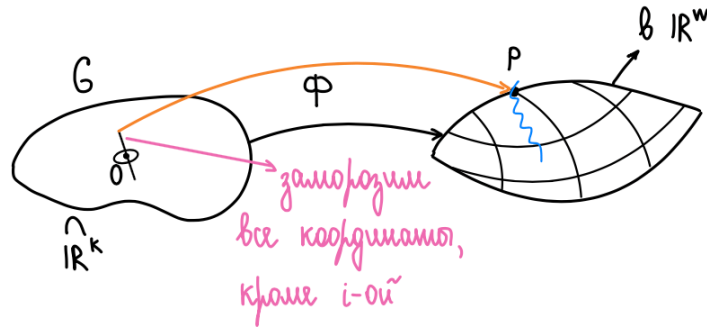
$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall t \in G \hookrightarrow \text{rg } \mathcal{D}\Phi(t) = k$$

Следовательно, множество V является простым k -мерным гладким многообразием.

2 Касательный вектор и касательное пространство

Определение 2.1 (Касательный вектор). Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ есть k -мерное гладкое многообразие. Пусть $p \in M$. Будем говорить, что вектор $\bar{\tau}$ является касательным к M в точке p , если существует кривая $\gamma \in C^1([a, b])$ такая, что $\gamma([a, b]) \subset M$, $\gamma(t_0) = p$ и $\gamma'(t_0) = \bar{\tau}$ при некотором $t_0 \in (a, b)$. Кроме того, кривая γ не имеет особых точек, то есть её производная γ' нигде не обращается в 0.

Определение 2.2. Множество всех касательных векторов к M в точке p называется **касательным пространством** к многообразию M в точке p и обозначается $T_p M$.



Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ есть k -мерное гладкое многообразие, $p \in M$. По определению существует m -мерная окрестность U точки p такая, что множество $U \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие. Тогда существует открытое множество $G \subset \mathbb{R}^k$ и существует гомеоморфизм $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, который биективно отображает G на $U \cap M$, а также

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall x \in G \hookrightarrow \operatorname{rg} D\Phi(x) = k$$

Без ограничения общности считаем, что прообраз точки p при отображении Φ есть 0 (если это не так, то нашу лужицу G всегда можно подвинуть). Заморозим все координаты, кроме i -ой, а i -ую начнём менять. Рассмотрим кривую $\gamma_i: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, которая действует следующим образом:

$$\gamma_i(t) = \Phi(0, \dots, 0, \underset{i\text{-ое место}}{t}, 0, \dots, 0)$$

При этом не забываем, что $\Phi(0) = p$. Тогда $\gamma'_i(0)$ является касательным вектором к M в точке p по определению и называется **каноническим** касательным вектором к многообразию M в точке p . Распишем теперь $\gamma'_i(0)$ подробнее:

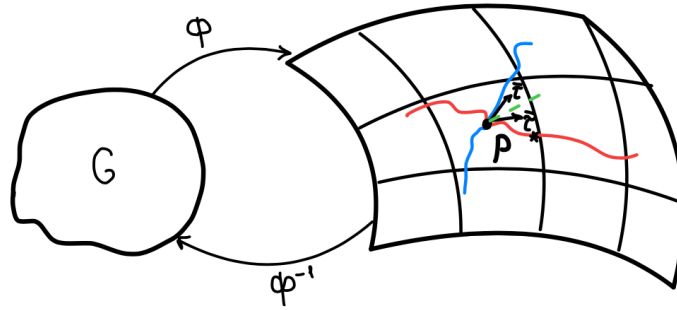
$$\gamma'_i(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial t_i}(0) \\ \vdots \\ \frac{\partial \Phi_m}{\partial t_i}(0) \end{pmatrix}$$

Из этого представления нетрудно видеть, что $\gamma'_i(0)$ является i -ым столбцом матрицы Якоби $D\Phi(0)$. Но $\operatorname{rg} D\Phi(0) = k$, а значит все столбцы этой матрицы линейно независимы. Следовательно, все канонические касательные векторы являются линейно независимыми.

Теорема 2.1. Пусть $1 \leq k < m$. Пусть $M \subset \mathbb{R}^m$ есть k -мерное гладкое многообразие. Тогда для любой точки $p \in M$ касательное пространство $T_p M$ является k -мерным векторным пространством.

Доказательство. Зафиксируем некоторую точку $p \in M$. Пусть $\bar{\tau}, \bar{\tau}_* \in T_p M$ и $c, c_* \in \mathbb{R}$. Покажем, что линейная комбинация $c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*$ тоже лежит в $T_p M$.

Так как $\bar{\tau}$ и $\bar{\tau}_*$ являются касательными векторами к многообразию M в точке p , то по определению существуют кривые $\gamma \in C^1([-\varepsilon, \varepsilon], M)$ и $\gamma_* \in C^1([-\varepsilon_*, \varepsilon_*], M)$ без особых точек такие, что $\gamma'(0) = \bar{\tau}$ и $\gamma'_*(0) = \bar{\tau}_*$. Здесь мы без ограничения общности полагаем, что $\gamma(0) = \gamma_*(0) = p$.



Построим кривую такую, что у неё касательный вектор в точке p равен рассматриваемой линейной комбинации $c\bar{\gamma} + c_*\bar{\gamma}_*$. Так как M есть k -мерное гладкое многообразие, то существует окрестность $U \ni p$ такая, что множество $U \cap M$ есть простое k -мерное гладкое многообразие. Это в свою очередь означает, что существует открытое множество $G \subset \mathbb{R}^k$ и существует гомеоморфизм $\Phi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, который биективно отображает G на $U \cap M$, а также

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad \text{и} \quad \forall t \in G \hookrightarrow \text{rg } D\Phi(t) = k$$

Также в силу справедливости двух условий выше отображение Φ по теореме о продолжении до диффеоморфизма можно продолжить до диффеоморфизма. Сделаем это в некоторой существующей окрестности $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ точки p , без ограничения общности полагая Φ диффеоморфизмом Ω на U . Отсюда сразу вытекает, что $G = \Omega \cap \mathbb{R}^k$.

Положим по определению $\delta := \min\{\varepsilon, \varepsilon_*\}$. Тогда обе кривые можно считать заданными на промежутке $[-\delta, \delta]$. Также без ограничения общности считаем, что $\Phi^{-1}(p) = 0$, а кривые γ и γ_* лежат целиком в $U \cap M$ (если это не так, то в силу непрерывности этих кривых мы сможем поджать δ так, чтобы это свойство выполнялось). Кроме того, определим

$$\tilde{\gamma} := \Phi^{-1} \circ \gamma$$

$$\tilde{\gamma}_* := \Phi^{-1} \circ \gamma_*$$

Так как кривые γ и γ_* лежат целиком в $U \cap M$, то по определению продолжения отображения кривые $\tilde{\gamma}$ и $\tilde{\gamma}_*$ лежат целиком в $G \subset \mathbb{R}^k$. Тогда рассмотрим кривую $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*$. Под линейной комбинацией кривых в векторном пространстве мы естественным образом понимаем кривую в этом же пространстве, образованную линейными комбинациями соответствующих векторов на данных кривых в каждый момент времени.



Вообще говоря, кривая $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*$ может вылезти за множество G . Но в силу фиксированности чисел c и c_* и непрерывности композиций $\tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma$ и $\tilde{\gamma}_* = \Phi^{-1} \circ \gamma_*$ в достаточно малой окрестности нуля эта линейная комбинация залезет в G . Следовательно, уменьшая δ , если это необходимо, можно считать, что $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_* \subset G$. Раз так, то возьмём от этой кривой прямое отображение:

$$\hat{\gamma} := \Phi(c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*)$$

Покажем, что эта кривая — искомая. Для этого продифференцируем её в нуле и убедимся, что выполнено равенство $\hat{\gamma}'(0) = c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*$. По теореме о дифференцируемости композиции отображений:

$$\begin{aligned} \hat{\gamma}'(0) &= \mathcal{D}\Phi(\underbrace{c\tilde{\gamma}(0) + c_*\tilde{\gamma}_*(0)}_{=0}) \cdot [c\tilde{\gamma}'(0) + c_*\tilde{\gamma}'_*(0)] = \mathcal{D}\Phi(0) \cdot [\underbrace{c\mathcal{D}\Phi^{-1}(\gamma(0))}_{=p} \cdot \gamma'(0) + c_*\underbrace{\mathcal{D}\Phi^{-1}(\gamma_*(0))}_{=p} \cdot \gamma'_*(0)] = \\ &= c \cdot [\mathcal{D}\Phi(0) \cdot \mathcal{D}\Phi^{-1}(p)] \cdot \gamma'(0) + c_* \cdot [\mathcal{D}\Phi(0) \cdot \mathcal{D}\Phi^{-1}(p)] \cdot \gamma'_*(0) = [\text{производная обратного отображения}] = \\ &= c \cdot [\underbrace{\mathcal{D}\Phi(0) \cdot (\mathcal{D}\Phi(0))^{-1}}_{=E}] \cdot \gamma'(0) + c_* \cdot [\underbrace{\mathcal{D}\Phi(0) \cdot (\mathcal{D}\Phi(0))^{-1}}_{=E}] \cdot \gamma'_*(0) = c\gamma'(0) + c_*\gamma'_*(0) = c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_* \end{aligned}$$

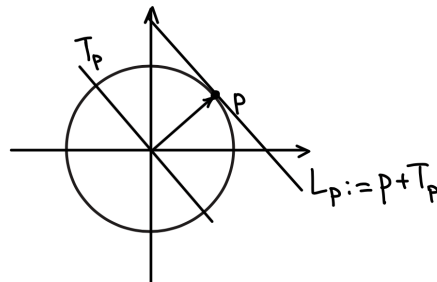
Тогда по определению касательного вектора получаем, что $c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_* \in T_pM$. Итого, доказали, что пространство T_pM есть векторное пространство. Теперь докажем, что это k -мерное векторное пространство.

Получается, что T_pM является векторным пространством размерности не менее k , так как оно содержит не менее k линейно независимых касательных векторов (линейно независимые канонические касательные векторы уж точно содержатся в T_pM). Покажем теперь, что $\dim T_pM \leq k$. Действительно, любой касательный вектор $\bar{\tau} \in T_pM$ есть $\gamma'(0)$ для некоторой кривой $\gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^m)$ без особых точек (здесь $\gamma(0) = p$). Рассмотрим тогда кривую $\tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma$. Ясен пень, что из предыдущего равенства вытекает $\Phi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$. Следовательно, по теореме о дифференцировании композиции отображений:

$$\gamma'(0) = \mathcal{D}\Phi(\underbrace{\tilde{\gamma}(0)}_{=0}) \cdot \tilde{\gamma}'(0) = \mathcal{D}\Phi(0) \cdot \tilde{\gamma}'(0) = d_0\Phi(\tilde{\gamma}'(0))$$

Таким образом, любой произвольно выбранный касательный вектор $\bar{\tau} \in T_pM$ можно реализовать как дифференциал отображения Φ , вычисленный на касательном векторе $\tilde{\gamma}'(0)$. Но каждый касательный вектор $\tilde{\gamma}'(0)$ лежит в пространстве $\mathbb{R}^k$. Следовательно, в силу произвольного выбора $\bar{\tau} \in T_pM$ получаем, что $T_pM \subset d_0\Phi(\mathbb{R}^k)$. Но дифференциал является линейным отображением, а значит размерность пространства $d_0\Phi(\mathbb{R}^k)$ не может превосходить размерность отображаемого пространства $\mathbb{R}^k$, которая в точности составляет k . Значит и размерность подпространства T_pM не может быть более k , то есть $\dim T_pM \leq k$. Итак, показаны два противоположных неравенства, а значит имеет место равенство, то есть $\dim T_pM = k$, что и требовалось. $\square$

Замечание 2.1 (Отличие касательного пространства от аффинного). *Касательное пространство всегда проходит через 0, а аффинное пространство — это пространство, образованное сдвигом касательного пространства на некоторый вектор. Приведём пример:*



Замечание 2.2. Вспомним пример 1.2 из начала лекции. В нём было показано, что при фиксированном наборе линейно независимых векторов $\{\tau_1, \dots, \tau_k\}$ в $\mathbb{R}^m$ множество

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i \tau_i : t = (t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^k \right\}$$

является простым k -мерным гладким многообразием. При этом данное множество представляет собой k -мерную плоскость в $\mathbb{R}^m$. Следовательно,

$$\forall p \in V \hookrightarrow T_p V = V$$

Пример 2.1. Пусть $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$. Пусть M есть множество нулей функции F . Пусть фиксированна точка $p \in M$ такая, что $\nabla F(p) \neq 0$. Пусть задана кривая $\gamma \in C^1([-\delta, \delta], M)$ без особых точек, целиком лежащая в множестве нулей M . Рассмотрим отображение $F \circ \gamma$. Из условия тривиально следует, что

$$(F \circ \gamma)(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Продифференцируем тогда равенство выше по t :

$$\frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

По теореме о дифференцировании композиции отображений:

$$\frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = \langle \nabla F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Вспомним, что $\gamma(0) = p$, а по условию $\nabla F(\gamma(0)) = \nabla F(p) \neq 0$. Кроме того, в силу $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ и $\gamma \in C^1([-\delta, \delta], M)$ имеем непрерывность градиента композиции $\nabla(F \circ \gamma)$. Следовательно, по лемме о сохранении знака получаем, что $\nabla F(\gamma(t)) \neq 0$ при достаточно малых $t \in [-\delta, \delta]$. Таким образом, в силу произвольного выбора гладкой кривой γ имеем, что для каждой такой кривой касательный вектор $\gamma'(0) \in T_p M$ ортогонален вектору $\nabla F(p)$. Следовательно, касательное пространство $T_p M$ ортогонально градиенту $\nabla F(p)$ и имеет размерность $(m - 1)$.

Если же задана система функций $F_1, \dots, F_{m-k}$ таких, что

$$\forall i \in \{1, \dots, m - k\} \hookrightarrow F_i \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}) \quad \text{и} \quad \{\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)\} \text{ — ЛНЗ,}$$

а множество M является множеством нулей всех функций этой системы, то пространство $T_p M$ представляет собой множество решений системы

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \end{cases}$$

Отсюда сразу вытекает, что $\dim T_p M = k$. Действительно, матрица системы выше есть матрица, составленная из градиентов функций $F_1, \dots, F_{m-k}$. Но все эти градиенты линейно независимы, а значит ранг этой матрицы равен $m - k$. Следовательно, размерность пространства решений этой системы равна $m - (m - k) = k$.

3 Экстремумы

Определение 3.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$, $E \neq \emptyset$, $x^0 \in E$. Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что точка x^0 является точкой локального максимума f на E (локального минимума f на E), если

$$\exists \delta > 0 : f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E$$

$$(\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E)$$

Определение 3.2. Если x^0 — внутренняя точка множества E , то говорят о **безусловном экстремуме**.

Если E — гладкое многообразие, то говорят об **условном или относительном экстремуме**.

Определение 3.3.

$$\text{Локальный экстремум} \iff \begin{cases} \text{локальный минимум} \\ \text{локальный максимум} \end{cases}$$

3.1 Безусловный экстремум

Теорема 3.1 (Необходимое условие безусловного экстремума). Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть x^0 — точка безусловного экстремума функции f . Тогда, если

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0),$$

то все они равны 0.

Доказательство. Фиксируем $i \in \{1, \dots, n\}$ и рассмотрим функцию

$$g_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_i^0 + t, \dots, x_n^0) \quad \forall t \in (-\delta, \delta)$$

Заметим, что 0 — точка локального экстремума для функции g_i . Но просто из определения частной производной немедленно вытекает

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \iff \exists \frac{dg_i}{dt}(0)$$

Кроме того, если 0 — точка локального экстремума g_i , то в силу необходимого условия экстремума для функции одной переменной

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = 0$$

Следовательно, если существует частная производная f по x_i в точке x^0 , то существует и полноценная производная функции g_i в нуле, равная нулю. Более того, в таком случае определение частной производной влечёт равенство

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0$$

Таким образом, в силу произвольного выбора номера i теорема доказана. $\square$